2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年大纲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{1,2\}$，则 $\complement_U A=$（ ）

B

由全集与集合的定义，$\complement_U A$ 是 U 中不属于 A 的元素组成的集合，因此

$\complement_U A=\{3,4,5\}$. 故选 B.

A. $\{1,2\}$　　B. $\{3,4,5\}$

C. $\{1,2,3,4,5\}$　　D. $\varnothing$

2. 已知 α 是第二象限角，$\sin\alpha=\frac{5}{13}$，则 $\cos\alpha=$（ ）

A

由同角三角函数的基本关系，

$\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\frac{5}{13}\right)^2=\frac{144}{169}$，

故 $\cos\alpha=\pm\frac{12}{13}$. 因为 α 是第二象限角，$\cos\alpha<0$，所以

$\cos\alpha=-\frac{12}{13}$. 故选 A.

A. $-\frac{12}{13}$　　B. $-\frac{5}{13}$

C. $\frac{5}{13}$　　D. $\frac{12}{13}$

3. 已知向量 $\mathbf{m}=(\lambda+1,1)$，$\mathbf{n}=(\lambda+2,2)$，若 $(\mathbf{m}+\mathbf{n})\perp(\mathbf{m}-\mathbf{n})$，则 $\lambda=$（ ）

B

由向量垂直的条件，

$$(\mathbf{m}+\mathbf{n})\cdot(\mathbf{m}-\mathbf{n})=|\mathbf{m}|^2-|\mathbf{n}|^2=0$$

于是 $(\lambda+1)^2+1=(\lambda+2)^2+4$，即

$\lambda^2+2\lambda+2=\lambda^2+4\lambda+8$，解得 $\lambda=-3$. 故选 B.

A. -4　　B. -3　　C. -2　　D. -1

4. 不等式 $|x^2-2|<2$ 的解集是（ ）

D

由绝对值不等式，

$$-2<x^2-2<2$$

两边同时加 2，得 $0<x^2<4$. 因而 $x\neq 0$ 且 $-2<x<2$，

所以解集为 $(-2,0)\cup(0,2)$. 故选 D.

A. $(-1,1)$　　B. $(-2,2)$

C. $(-1,0)\cup(0,1)$　　D. $(-2,0)\cup(0,2)$

5. $(x+2)^8$ 的展开式中 x^6 的系数是（ ）

C

由二项式定理，含 x^6 的项为

$$C_8^2 x^6 \cdot 2^2 = 112x^6$$

因此 x^6 的系数为 112. 故选 C.

A. 28　　B. 56　　C. 112　　D. 224

6. 函数 $f(x)=\log_2\left(1+\frac{1}{x}\right)$（$x>0$）的反函数 $f^{-1}(x)=$（ ）

A

令 $y=f(x)=\log_2\left(1+\frac{1}{x}\right)$，其中 $x>0$. 则

$2^y=1+\frac{1}{x}$，$x=\frac{1}{2^y-1}$.

由于 $x>0$，有 $1+\frac{1}{x}>1$，从而 $y>0$. 因此反函数的定义域为 $x>0$，且

$f^{-1}(x)=\frac{1}{2^x-1}$. 故选 A.

A. $\frac{1}{2^x-1}$（$x>0$）
B. $\frac{2^x}{2^x-1}$（$x\neq 0$）
C. 2^x-1（$x\in\mathbb{R}$）
D. 2^x-1（$x>0$）

7. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $3a_{n+1}+a_n=0$，$a_2=-\frac{4}{3}$，则 $\{a_n\}$ 的前 10 项和等于（ ）

C

由递推关系得 $a_{n+1}=-\frac{1}{3}a_n$，所以数列 $\{a_n\}$ 是以 $-\frac{1}{3}$ 为公比的等比数列.

由 $a_2=-\frac{4}{3}$ 得 $a_1=4$. 因此前 10 项和为

$$S_{10}=4\frac{1-\left(-\frac{1}{3}\right)^{10}}{1-\left(-\frac{1}{3}\right)}=3\left(1-3^{-10}\right)$$

故选 C.

A. $-6(1-3^{-10})$　　B. $\frac{1}{9}(1-3^{10})$
C. $3(1-3^{-10})$　　D. $3(1+3^{-10})$

8. 已知 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$ 是椭圆 C 的两个焦点，过 F_2 且垂直于 x 轴的直线交 C 于 A，B 两点，且 $|AB|=3$，则 C 的方程为（ ）

C

设椭圆的长半轴、短半轴分别为 a，b，焦距参数为 c. 由焦点坐标得 $c=1$，

且 $a^2-b^2=c^2=1$. 直线 $x=1$ 与椭圆的两个交点为 A，B，

由 $|AB|=3$ 得交点的纵坐标为 $\pm\frac{3}{2}$. 代入椭圆方程，得

$$\frac{1}{a^2}+\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2}{b^2}=1$$

结合 $a^2=b^2+1$，可得

$$\frac{1}{b^2+1}+\frac{9}{4b^2}=1$$

即 $4b^2+9(b^2+1)=4b^2(b^2+1)$，整理得

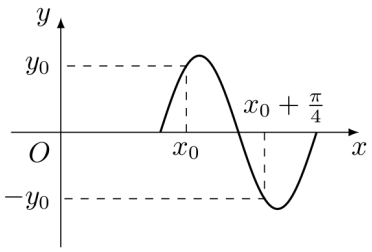
$4b^4-9b^2-9=0$，即 $(4b^2+3)(b^2-3)=0$.

由于 $b>0$，所以 $b^2=3$，进而 $a^2=4$.

所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$. 故选 C.

A. $\frac{x^2}{x^2}+y_2^2=1$
B. $\frac{x^2}{x^2}+\frac{y^2}{y^2}=1$
C. $\frac{x^2}{x^2}+\frac{y^2}{y^2}=1$
D. $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$

9. 若函数 $y=\sin(\omega x+\varphi)$ （$\omega>0$）的部分图像如图所示，则 $\omega=$（ ）



B

令 $\theta=\omega x_0+\varphi$，$\delta=\frac{\omega\pi}{4}$. 由图象中标出的两个点，

$\sin(\theta+\delta)=-\sin\theta$，且曲线在第一个点处上升、在第二个点处下降. 由

$$\sin(\theta+\delta)+\sin\theta=2\sin\left(\theta+\frac{\delta}{2}\right)\cos\frac{\delta}{2}=0$$

可知，若 $\sin\left(\theta+\frac{\delta}{2}\right)=0$，则

$\cos(\theta+\delta)=\cos\theta$，两个点处的切线斜率同号，与图象不符. 因而

$\cos\frac{\delta}{2}=0$. 图中两点之间没有完整的额外周期，故 $0<\delta<2\pi$，从而 $\delta=\pi$.

因此 $\frac{\omega\pi}{4}=\pi$，解得 $\omega=4$. 故选 B.

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

10. 已知曲线 $y=x^4+ax^2+1$ 在点 $(-1,a+2)$ 处切线的斜率为 8，则 $a=$（ ）

D

对函数求导，得 $y'=4x^3+2ax$. 在 $x=-1$ 处切线斜率为

$$y'\big|_{x=-1}=-4-2a$$

由题设 $-4-2a=8$，解得 $a=-6$. 故选 D.

A. 9　　B. 6　　C. -9　　D. -6

11. 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB$，则 CD 与平面 BDC_1 所成角的正弦值等于（ ）

A

设正方形底面边长为 $s=AB$，取空间直角坐标系，使

$A(0,0,0)$，$B(s,0,0)$，$C(s,s,0)$，$D(0,s,0)$，$C_1(s,s,2s)$.

则直线 CD 的方向向量可取 $\mathbf{v}=(1,0,0)$. 平面 BDC_1 内有两个不共线向量

$\overrightarrow{DB}=(1,-1,0)s$，$\overrightarrow{DC_1}=(1,0,2)s$，

故其法向量可取

$$\mathbf{n}=(1,-1,0)\times(1,0,2)=(-2,-2,1)$$

设直线 CD 与平面 BDC_1 所成角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{v}||\mathbf{n}|}=\frac{2}{1\cdot 3}=\frac{2}{3}$$

故选 A.

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{1}{3}$

12. 已知抛物线 $C:y^2=8x$ 与点 $M(-2,2)$，过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A，B 两点，若 $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$，则 $k=$（ ）

D

由 $y^2=8x=4\cdot 2x$，抛物线的焦点为 $F(2,0)$. 因为直线与抛物线交于两个不同的点，所以其斜率 $k\neq 0$. 设两个交点分别对应参数

t，u，则可写为

$A(2t^2,4t)$，$B(2u^2,4u)$.

由于 A，B，F 共线，直线方程为 $y=k(x-2)$，代入参数式得

$4t=2k(t^2-1)$，$4u=2k(u^2-1)$. 因而 t，u 是方程

$kt^2-2t-k=0$ 的两根，故

$t+u=\frac{2}{k}$，$tu=-1$.

又 $\overrightarrow{MA}=(2t^2+2,4t-2)$，$\overrightarrow{MB}=(2u^2+2,4u-2)$，

由题设垂直得

$$0=\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=4\left[(t^2+1)(u^2+1)+(2t-1)(2u-1)\right]$$

利用 $tu=-1$，并令 $s=t+u$，括号内的式子化为

$$t^2u^2+t^2+u^2+4tu-2(t+u)+2=1+(s^2-2tu)+4tu-2s+2=(s-1)^2$$

所以 $s=1$，即 $\frac{2}{k}=1$，解得 $k=2$. 故选 D.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\sqrt{2}$　　D. 2

填空题

13. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的函数，且当 $x\in[1,3)$ 时，$f(x)=x-2$，则 $f(-1)=$underline{hspace{2.5em}}.

-1

因为 $f(x)$ 的周期为 2，所以

$f(-1)=f(-1+2)=f(1)$. 由题设在区间 $[1,3)$ 上有 $f(x)=x-2$，

故 $f(1)=1-2=-1$，从而 $f(-1)=-1$.

14. 从进入决赛的 6 名选手中决出 1 名一等奖，2 名二等奖，3 名三等奖，则可能的决赛结果共有 underline{hspace{2.5em}} 种.

60

先从 6 名选手中选出 1 名一等奖获得者，再从剩下的 5 名中选出 2 名二等奖获得者，

其余 3 人获得三等奖. 因此可能的决赛结果共有

$$\mathrm{C}_6^1\mathrm{C}_5^2 = 6 \times 10 = 60$$

种.

15. 若 x，y 满足的约束条件 $\begin{cases} x \geq 0, \\ x+3y \geq 4, \\ 3x+y \leq 4. \end{cases}$ 则 $z = -x + y$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

0

约束条件确定的可行域顶点由边界直线两两相交得到. 当 $x = 0$ 时，

由 $x + 3y = 4$ 和 $3x + y = 4$ 分别得到顶点 $\left(0, \frac{4}{3}\right)$ 和 $(0, 4)$；

两条斜边界直线的交点满足

$x + 3y = 4$，$3x + y = 4$

解得 $(x, y) = (1, 1)$. 目标函数 $z = -x + y$ 在三个顶点处的值分别为

$\frac{4}{3}$，4，0. 因而 z 的最小值为 0.

16. 已知圆 O 和圆 K 是球 O 的大圆和小圆，其公共弦长等于球 O 的半径，$OK = \frac{3}{2}$，且圆 O 与圆 K 所在的平面所成的一个二面角为 $60°$，则球 O 的表面积等于 underline{hspace{2.5em}}.

16π

设球 O 的半径为 R，两圆公共弦的中点为 H. 公共弦长为 R，

所以半弦长为 $\frac{R}{2}$. 因为圆 O 是大圆，其半径为 R，在大圆所在平面内有

$$OH = \sqrt{R^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}R$$

圆 K 所在平面到球心的距离为 $OK = \frac{3}{2}$，故圆 K 的半径满足

$r_K^2 = R^2 - \frac{9}{4}$. 在圆 K 所在平面内，半弦长为 $\frac{R}{2}$，圆半径为 r_K，圆心到弦的距离为 KH，因此

$$KH^2 = r_K^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2 = R^2 - \frac{9}{4} - \frac{R^2}{4} = \frac{3}{4}(R^2 - 3)$$

从而 $KH = \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{R^2 - 3}$. 两平面所成的锐二面角为 $60°$，

在垂直于公共弦的截面内可取 $\angle OHK = 60°$. 由于公共弦在圆 K 内确实存在，

$KH > 0$，所以 $R^2 > 3$. 在三角形 OHK 中由余弦定理，

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}R\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{R^2 - 3}\right)^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\sqrt{R^2 - 3} \cdot \frac{1}{2}$$

化简得 $R\sqrt{R^2 - 3} = 2(R^2 - 3)$. 由于 $R^2 > 3$，可约去 $\sqrt{R^2 - 3}$，

得到 $R = 2\sqrt{R^2 - 3}$，从而 $R^2 = 4$. 因此球的表面积为

$4\pi R^2 = 16\pi$.

解答题

17. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_7=4$，$a_{19}=2a_9$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

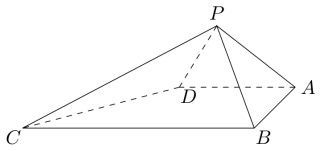
18. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$(a+b+c)(a-b+c)=ac$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$\angle ABC=\angle BAD=90°$，$BC=2AD$，$\triangle PAB$ 与 $\triangle PAD$ 都是边长为 2 的等边三角形.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 甲，乙，丙三人进行羽毛球练习赛，其中两人比赛，另一人当裁判. 每局比赛结束时，负的一方在下一局当裁判. 设各局中双方获胜的概率均为 $\frac{1}{2}$，各局比赛的结果都相互独立，第 1 局甲当裁判.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=x^3+3ax^2+3x+1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 3，直线 $y=2$ 与 C 的两个交点间的距离为 $\sqrt{6}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)